

分数倍数问题的解题技巧



方 法 介 绍

要想正确、迅速地解答分数应用题，必须多加练习，把基本型的、稍复杂型的和复杂型的结构特征理解清楚，才能熟练快速地解答分数应用题。

（一）分数应用题主要讨论的是以下三者之间的关系：

分率：表示一个数是另一个数的几分之几，这几分之几通常称为分率。

标准量：解答分数应用题时，通常把题目中作为单位“1”的那个数，称为标准量。

比较量：解答分数应用题时，通常把题目中同标准量比较的那个数，称为比较量。

（二）分数应用题的分类

1、求一个数的几分之几是多少。

解这类应用题用乘法。即反映的是整体与部分之间关系的应用题，基本的数量关系是：整体量 $\times$ 分率=分率的对应的部分量

或已知一个看作单位“1”的数，另一个数占它的几分之几，求另一个数，即反映的是甲乙两数之间关系的应用题，基本的数量关系是：标准量 $\times$ 分率=分率的对应的比较量。

2、求一个数是另一个数的几分之几。

解这类应用题用除法。基本的数量关系是：比较量 $\div$ 标准量=分率。

（1）求一个数是另一个数的几分之几：比较量 $\div$ 标准量=分率（几分之几）。

（2）求一个数比另一个数多几分之几：相差量 $\div$ 标准量=分率（多几分之几）。

（3）求一个数比另一个数少几分之几：相差量 $\div$ 标准量=分率（少几分之几）。

3、已知一个数的几分之几是多少，求这个数。

解这类应用题用除法。基本的数量关系是：分率对应的比较量 $\div$ 分率=标准量。

4、复杂分数应用题（单位“1”不统一）

有些比较复杂的分数应用题，条件中几个“分率”的单位“1”各不相同，为顺利解题设置了难度。解答这类应用题时，要看准题中的“不变量”，把它看作比较的标准，依据转化、对应等方法统一单位“1”使问题得以解决。

（1）将不变的部分量看作单位“1”

（2）将不变的几个量的和看作单位“1”。

（三）解题步骤

1、正确的找单位“1”是解决分数应用题的前提。

不管什么样的分数应用题，题中必有单位“1”。正确的找到单位“1”是解答分数应用题的前提和首要任务。

分数应用题中的单位“1”分两种形式出现：

（1）有明显标志的：

条件中“占”“是”“相当于”“比”后面，分率前面的量是本题中的单位“1”。

（2）无明显标志的：

一条路修了 200 米，还剩 $\frac{2}{3}$ 没修。这条路全长多少千米？

这道题中的单位“1”没有明显标志，要根据问题和条件综合判断。应把“一条路的总长”看作单位“1”

2、正确的找对应关系是解分数应用题的关键。

每道分数应用题都有数量和分率的对应关系，正确的找到所求数量（或分率）和哪个分率（或数量）对应是解分数应用题的关键。

（1）画线段图找对应关系。

（2）从题里的条件中找对应关系

3、根据数量关系式解答分数应用题“三步法”

掌握以上关系和数量关系式，解分数应用题可以按以下三步进行：

1、找准单位“1”的量； 2、找准对应关系

3、根据数量关系式列式解答

（1）分率对应量 $\div$ 单位“1”的量=分率

（2）单位“1”的量 $\times$ 分率=分率对应量

(3) 分率对应量 $\div$ 分率=单位“1”的量



典 例 精 讲

【例题 1】食堂买回一些大米和面粉，面粉的重量是大米的 $\frac{4}{5}$ ，大米用去 54 千克后，余下的大米重量是面粉的 $\frac{4}{5}$ 。食堂买回大米和面粉共多少千克？

思路分析：从题中可看出，面粉的重量始终没有变化，如果把买回的面粉的重量看作单位“1”。原来面粉的重量是大米的 $\frac{4}{5}$ ，那么，买回大米的重量就是面粉的 $\frac{5}{4}$ ，又知道大米用去 54 千克后，余下大米的重量就是面粉的 $\frac{4}{5}$ ，比较可得 54 千克与面粉重量的 $\frac{5}{4} - \frac{4}{5} = \frac{9}{20}$ 相对应。最后再求本题答案就很简单了。

规范解答： $54 \div \left(\frac{5}{4} - \frac{4}{5} \right) \times \left(1 + \frac{5}{4} \right) = 270$ (千克)

答：食堂买回大米和面粉 270 千克。

2、将不变的几个量的和看作单位“1”。

【例题 2】小明的邮票张数是小强的 $\frac{5}{6}$ ，小强送给小明 8 张后，小强的邮票张数是小明的 $\frac{4}{7}$ 。小强原有邮票比小明多几张？

思路分析：小强送给小明 8 张邮票，每人邮票张数在变化，但总张数没变，可把两人邮票总张数看作单位“1”。由“小明的邮票张数是小强的 $\frac{5}{6}$ ”可知小强原有邮票是两人总张数的 $6 \div (6+5) = \frac{6}{11}$ 。当小强送给小明 8 张后，小强的邮票张数就是两人总张数的 $4 \div (4+7) = \frac{4}{11}$ 。相比可知，8 张与 $\frac{6}{11} - \frac{4}{11} = \frac{2}{11}$ 相对应。最后再求本题答案就很简单了。

规范解答： $8 \div \left(\frac{6}{6+5} - \frac{4}{4+7} \right) \times \frac{6+5}{6+5} = 4$ (张)

答：小强原有邮票比小明多 4 张。

上面分析是从小强占有邮票总张数的角度思考的，如果从小明占有邮票总张数的角度去思考，也能获解。

【例题 3】两筐苹果一共 140 个，甲筐苹果数量的 $\frac{3}{8}$ 等于乙筐苹果数量的 $\frac{1}{2}$ ，

甲、乙两筐苹果各有多少个？

思路分析：如果将乙筐苹果的数量看作单位“1”，那么甲筐苹果数量是乙筐苹果数量的 $\frac{1}{2} \div \frac{3}{8} = \frac{4}{3}$ ，两筐苹果的总数量就是乙筐的 $1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$ ，则乙筐苹果的数量就是用苹果的总数量除以对应的分率 $\frac{7}{3}$ 。

规范解答：乙筐苹果的数量： $140 \div \left(1 + \frac{1}{2} \div \frac{3}{8}\right) = 60$ (个)

甲筐苹果的数量： $140 - 60 = 80$ (个)

答：甲筐有 80 个苹果，乙筐有 60 个苹果。



应 用 变 式

1. 正确找出两个量之间的差解决差倍问题

有两箱橘子，第一箱橘子的质量是第二箱的 $\frac{5}{4}$ 。如果从第一箱取出 8kg 放入第二箱，两箱橘子一样重，这两箱橘子原来各有多少千克？

2. 用“转化法”解答和(差)倍问题

(1) 美术社团共有学生 58 人，已知女生人数的 $\frac{4}{7}$ 等于男生人数的 $\frac{8}{15}$ 。美术社团男、女生各有多少人？

(2) 刘师傅和李师傅各要加工若干个零件，刘师傅完成自己的 $\frac{2}{3}$ ，李师傅完成自己的 $\frac{1}{4}$ 时，两人所剩零件数相等。已知刘师傅比李师傅多做了 70 个，两位师傅各准备加工多少个零件？

3. 抓变化中的不变量解和倍问题

(1) 甲、乙两厂共有 2000 人。如果甲厂调出原有工人的 $\frac{1}{4}$ ，乙厂调出 110 人，则甲、乙两厂剩下的人数相等。甲、乙两厂原有工人多少人？

(2) 有两桶油共重 44kg，若第一桶倒出 $\frac{1}{5}$ ，第二桶倒进 2.8kg，这时两桶油的质量相等。原来两桶油各有多少千克？



铁 杵 成 针

注：此部分题目属于额外补充添加练习题，不附加答案解析

课后练习：一般分数应用题

1、一本故事书，笑笑第一天看了全书的 $\frac{1}{5}$ ，第二天看了全书的 25%。

(1) 如果这本书共 200 页，笑笑共看了多少页？

(2) 笑笑第二天看了 50 页，这本书有多少页？

(3) 第一天比第二天少看了 10 页，这本书有多少页？

(4) 还有 110 页没有看完，这本书共有多少页？

2、淘气看一本科普书，第一天看了全书的 25%，第二天看了剩下的 $\frac{2}{7}$ 。

(1) 两天正好看了 130 页，这本书有多少页？

(2) 第一天比第二天多看了 10 页，这本书有多少页？

3、一本书共 80 页，分三天看完。第一天看了它的 $\frac{1}{4}$ ，第二天看了余下的 $\frac{2}{3}$ ，第三天看了多少页？

4、小明读一本书，第一天读了 12 页，第二天读了剩下的 $\frac{1}{4}$ ，这时读了的和没有读的页数正好一样多。这本书共有多少页？

分数的综合应用（转化单位“1”）

1、甲数的 $\frac{1}{3}$ 刚好等于乙数的 30%，甲数是乙数的几分之几？乙数是甲数的几分之几？甲数比乙数少几分之几？

2、果园里梨树棵树的 $\frac{2}{3}$ 等于杏树的 $\frac{3}{4}$ ，杏树棵树是梨树的几分之几？梨树棵树比杏树多几分之几？

3、五年级男生人数的 $\frac{2}{7}$ 刚好是女生人数的 25%，女生人数是男生的几分之几？女生比男生多几分之几？男生比女生少几分之几？

4、大同小学五年级学生人数比四年级多 25%，四年级学生人数比五年级少几分之几？

5、 $\frac{2}{3}$ 吨菜籽可以榨油 $\frac{2}{7}$ 吨，照这样计算，榨 1 吨菜油需要多少吨菜籽？每吨菜籽可以榨多少吨菜油？榨 a 吨菜油需要多少吨菜籽？

6、加工同一批零件，王师傅要用 10 小时，李师傅要用 8 小时，那么李师傅的工作效率比王师傅高百分之几？



答案解析

应用变式:

$$1. \quad 8 \times 2 \div \left(\frac{5}{4} - 1 \right) = 64(kg) \quad 64 \times \frac{5}{4} = 80(kg)$$

答: 第一箱橘子原来有 80kg, 第二箱橘子原来有 64kg。

$$2. \quad (1) \quad 58 \div \left(1 + \frac{8}{15} \div \frac{4}{7} \right) = 30(\text{人})$$

$$58 - 30 = 28(\text{人})$$

答: 美术社团男生有 30 人, 女生有 28 人。

$$(2) \quad 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$70 \div \left(\frac{3}{4} \div \frac{1}{3} - 1 \right) = 56(\text{个}) \quad 70 + 56 = 126(\text{个})$$

答: 李师傅准备加工 56 个零件, 刘师傅准备加工 126 个零件。

$$3. \quad (1) \quad (2000 - 110) \div \left(1 + 1 - \frac{1}{4} \right) = 1080(\text{人})$$

$$2000 - 1080 = 920(\text{人})$$

答: 甲厂原有工人 1080 人, 乙厂原有工人 920 人。

$$(2) \quad (44 + 2.8) \div \left(1 + 1 - \frac{1}{5} \right) = 26(kg)$$

$$44 - 26 = 18(kg)$$

答: 原来第一桶油有 26kg, 第二桶油有 18kg。

铁杵成针：

1. (1) 90 页 (2) 200 页 (3) 200 页 (4) 200 页
2. (1) 280 页 (2) 280 页
3. 20 页
4. 36 页

分数的综合应用(转化单位“1”)

1. 甲数是乙数的 $\frac{9}{10}$ ，乙数是甲数的 $\frac{10}{9}$ ，甲数比乙数少 $\frac{1}{10}$
2. 杏树棵树是梨树的 $\frac{8}{9}$ ，梨树棵树比杏树多 $\frac{1}{8}$
3. 女生人数是男生的 $\frac{8}{7}$ ，女生比男生多 $\frac{1}{7}$ ，男生比女生少 $\frac{1}{8}$
4. 四年级学生人数比五年级少 $\frac{1}{5}$
5. 榨 1 吨菜油需要 $\frac{7}{3}$ 吨菜籽，每吨菜籽可以榨 $\frac{3}{7}$ 吨菜油，榨 a 吨菜油需要 $\frac{7}{3}a$ 吨菜籽
6. 李师傅的工作效率比王师傅高 25%